Lista de Exercício 1 (*ListEx 1*)

CSI-65 - Projetos de Sistemas Embarcados
CE-235 - Sistemas Embarcados de Tempo Real
CE-230 - Qualidade, Confiabilidade e Segurança (*Safety*) de Software
CE-237 - Tópicos Avançados de Teste de Software
Prof. Dr. Adilson Marques da **Cunha**
Prof. Luiz Alberto **Vieira Dias**
Prof. **Lineu** Fernando Stege Mialaret

1. Motivação

As Listas de Exercícios para as Disciplinas: CSI-65 Projeto de Sistemas Embarcados; CE-235 Sistemas Embarcados de Tempo Real; CE-230 Qualidade, Confiabilidade e Segurança (Safety) de Software; e CE-237 Tópicos Avançados em Teste de Software foram elaboradas, visando auxiliar os alunos envolvidos a conhecerem algumas das principais tecnologias a serem utilizadas durante o Projeto Acadêmico de um **S**istema de **P**osicionamento **R**egional **B**rasileiro em **T**empo **R**eal e **B**anco de **D**ados **- SPRB-TR/BD**, em Inglês (*The Academic Project for a **B**razilian **R**eal **T**ime **- R**egional **P**ositioning **S**ystem with **B**ig **D**ata* – **BRT-RPS/BD**).

2. Objetivo da *ListEx 1*

Esta ***ListEx 1*** tem por objetivo propiciar, aos alunos das disciplinas envolvidas, uma demonstração clara, pragmática e didática do desenvolvimento de um Projeto, utilizando o Ambiente Integrado de Ferramentas de Engenharia de Software Ajudada por Computador **SCADE** (***S**afety-**C**ritical **A**pplication **D**evelopment **E**nvironment*) da empresa ANSYS.

3. Especificação de Requisitos da *ListEx 1*

3.1 LAB 1 - Desenvolvimento de um Aplicativo de Software de Sistema Embarcado de Tempo Real para Controlar Acionamentos do Sistema de Trem de Pouso (*Landing Gear System*) de uma Aeronave.

O Sistema de Trem de Pouso de uma Aeronave deverá envolver a criação de um *display* com o objetivo de indicar se o trem de pouso da aeronave se encontra nas posições:

1. Baixado e travado;
2. Levantado e travado; ou
3. Em transição de um estado para outro.

O *display* também **deverá** indicar a falha no Trem de Pouso, em cada uma dessas posições ou estados, quando a falha ocorrer.

Cada aluno realizando este **LAB 1 deverá** disponibilizar na sua página pessoal:

- O arquivo compactado com o seu Projeto desenvolvido com o **SCADE**;
- Os relatórios gerados automaticamente pela Ferramenta do **SCADE**; e

- Um Relatório Sintético, em no máximo 3 páginas, reportando o seu desenvolvimento deste **LAB 1**.

Este **LAB 1** **deverá** consistir da utilização individual do **SCADE**, seguindo as instruções contidas nos arquivos em anexo: **"Tutorial ListEx1_para Instalação e Configuração da Suíte SCADE 2020 R2 e ARINC 661"**; e **"Tutorial LIstEx1_Lab1 Sistema Trem de Pouso Utilizando Suite ANSYS SCADE 2020 R2"**, ambos elaborados e/ou revisados pelos Alunos dos anos anteriores Breslei Max e Vinícius Lippi.

3.2 LAB 2 - Desenvolvimento de um Aplicativo de Software de Sistema Embarcado de Tempo Real para Especificação de Painel de Gerenciamento e Controle de um Tanque de Combustível (*Fuel Management Panel Specification*).

O Tanque de Combustível **deverá** utilizar soluções ***ARINC 661***, com o objetivo de familiarizar os alunos com a criação de um Aplicativo de Usuário (***User Application*** - **UA**), envolvendo:

1. A criação de uma Página de Aplicativo de Usuário (***UA Page Creator***) para a Especificação do Painel de Gerenciamento de um Tanque de Combustível (***Fuel Management Panel Specification***) **deverá** envolver a criação: de um Painel Gráfico (*Graphical Panel Creation*); de uma Visão Geral (*Overview*); e de algumas sugestões (*Tips*);
2. O criação do Painel Gráfico (*Graphical Panel*) **deverá** envolver a geração e o teste (*Generation and Testing*) de um Arquivo de Definição (***Definition File*** - **DF**), utilizando o Aplicativo de Usuário Criador de Página (***UA Page Criator***) para o Painel Gráfico criado no Item 1; e
3. A modelagem do Aplicativo do Usuário (***Modeling the UA***), conectando-o ao Painel Gráfico (*Graphical Panel*) criado no Item 1, usando o Adaptador de Aplicativo do Usuário do SCADE Suite (***SCADE Suite UA Adaptor***).

Cada aluno realizando este **LAB 2** **deverá** disponibilizar, na sua página pessoal:

- O arquivo compactado com o seu Projeto desenvolvido com o SCADE;
- Os relatórios gerados automaticamente pela Ferramenta SCADE; e
- Um Relatório Sintético, com no máximo 3 páginas, reportando o seu desenvolvimento deste **LAB 2**.

Este **LAB 2** **deverá** consistir da utilização individual do SCADE, seguindo as instruções contidas no arquivo em anexo **"Tutorial ListEx1_Lab2 Painel Gerenciamento Combustível Utilizando Suite ANSYS SCADE 2020 R2"**, também elaborado e/ou revisado pelos Alunos dos anos anteriores Breslei Max e Vinícius Lippi.

4. Considerações Gerais

Esta ***ListEx 1*** **deverá** ser publicada e vinculada à Página de Índices Individual de cada Aluno das disciplinas envolvidas, respectivamente, **o Lab 1, até 3ª semana de aulas (sexta-feira, dia 21/08/26 às 23:59 h) e o Lab 2, até 5ª semana de aulas (sexta-feira, dia 04/09/26 às 23:59 h).**

A realização de cópias de segurança (*backups*) é responsabilidade de cada um dos alunos. Não se admite nenhum tipo de perda de dados ou informações.
Incentiva-se a reusabilidade das produções acadêmicas individuais.